

探究增量信息密度与情感异质性对美妆商品销量的影响 —— 基于真实购买与价格异质性的实证分析

刘一诺，汪彦廷，黄梓涵，王璐瑶

摘要：在线评论是体验型美妆商品消费者核心决策依据，但现有研究多以评论数量、平均星级等表层指标衡量口碑价值，忽略评论文本中商家未披露的真实体验增量信息。本文依托亚马逊 All_Beauty 全品类评论数据集，通过文本分词与垂直领域词库匹配，构建增量信息密度核心解释变量，并拆分正向、负向增量信息刻画情感异质性，构建含二次项的非线性基准模型，同时引入真实购买占比、商品价格作为调节变量展开分层检验。研究结果表明，增量信息密度与美妆商品销量存在显著倒 U 型非线性关系；正向增量信息能够显著提升商品销量，负向增量信息虽包含负面使用反馈，但因具备真实性诊断价值，同样与销量呈正向关联；真实购买占比对增量信息密度的非线性效应存在弱调节作用，而价格区间未形成显著异质性门槛。本文从信息价值细分维度拓展在线口碑理论边界，为电商平台评论排序优化、美妆商家精细化口碑运营提供实证依据。

关键词：在线评论；增量信息密度；情感异质性；美妆商品；倒 U 型关系；调节效应

The Impact of Incremental Information Density and Sentiment Heterogeneity on Cosmetic Product Sales — An Empirical Test Based on Amazon Beauty Review Data

Liu Yinuo, Wang Yantin, Huang Zihan, Wang Luyao

Abstract: Online reviews serve as the core decision-making reference for consumers of experiential cosmetic products. However, existing studies mostly measure word-of-mouth value through superficial indicators such as review volume and average star rating, ignoring incremental real experience information undisclosed by merchants in review texts. Based on the Amazon All_Beauty full-category review dataset, this paper constructs the core explanatory variable of incremental information density via text segmentation and vertical thesaurus matching, and subdivides positive and negative incremental information to depict sentiment heterogeneity. A nonlinear

benchmark model with quadratic terms is constructed, and verified purchase ratio and commodity price are introduced as moderators for hierarchical tests. The results show that incremental information density has a significant inverted U-shaped nonlinear relationship with cosmetic sales. Positive incremental information significantly boosts product sales; while negative incremental information contains adverse usage feedback, it is also positively correlated with sales due to its authentic diagnostic value. The ratio of verified purchases exerts a weak moderating effect on the nonlinear effect of incremental information density, whereas price tiers do not generate significant heterogeneous thresholds. This paper expands online word-of-mouth theory from the subdivided dimension of information value, and provides empirical evidence for e-commerce platforms to optimize review sorting and cosmetic merchants to conduct refined reputation management.

Keywords: Online Reviews; Incremental Information Density; Sentiment Heterogeneity; Cosmetic Products; Inverted U-Shaped Relationship; Moderating Effect

引言

数字经济背景下，线上美妆消费规模持续扩张，美妆产品作为典型体验型商品^[10]，存在极强的事前信息不对称特征^[5]，消费者无法仅凭商家图文宣传判断肤质适配、长期使用效果等核心效用，在线用户评论成为弥补信息鸿沟的核心第三方信源。海量评论文本中充斥“物流快捷”“包装精美”等无实质参考价值的冗余表述，此类内容仅增加评论总量，无法为消费者提供差异化决策信息，由此形成评论数量膨胀但有效信息稀缺的信噪比失衡问题。

现有电商口碑实证研究存在明显局限：其一，多数文献仅采用评论条数、平均评分、文本长度等浅层指标衡量评论价值^[7]，未区分商家宣传重复文本与用户独有增量信息^[11]^[9]，缺乏对评论真实信息浓度的量化测度；其二，少量文本挖掘类研究仅采用通用情感词典计算整体情感得分^[2]，未针对美妆行业肤质、功效、刺激反应等专属体验词汇拆分正负向增量信息^[8]，无法区分普通好评与具备诊断价值的负面实测反馈^[6]；其三，多数研究默认评论信息与销量存在单调线性关系，未考虑信息过载带来的消费者决策犹豫风险，忽略二者潜在非线性关联。

基于上述研究缺口，本文立足信息不对称^[5]、信号传递与信息价值理论^[11]，将评论信息划分为商家固有宣传信息与用户独有增量体验信息，构建增量信息密度指标衡量评论有效信息占比，进一步拆分正向、负向增量信息刻画情感异质性，搭建含二次项的非线性计量模型，检验增量信息密度对美妆商品销量的倒 U 型作用，并考察真实购买标识、商品价格的调节边界。本文边际贡献体现为三点：第一，垂直美妆领域构建增量信息密度指标，突破传

统评论表层变量的研究局限^{[1] [9]}；第二，区分增量信息的情感极性，单独检验正负向实测体验的差异化销量效应^{[2] [6]}；第三，摒弃单一线性假设，直接以二次非线性模型为基准，完整识别信息稀缺与信息过载两种情境下的作用差异，丰富体验型商品口碑非线性影响机制相关研究。

1 文献综述与研究缺口识别

1.1 在线评论价值：从规模指标到信息质量维度

早期在线口碑研究以 Chevalier & Mayzlin (2006)^[7]为代表，证实评论总量、平均星级能够降低消费者信息搜寻成本，正向推动产品销量，该框架长期成为电商实证研究基础范式。国内郝媛媛等 (2010)^[3]基于影评数据同样验证评论规模的正向作用，但同时指出星级评分存在高分聚集偏差，单一指标存在测量误差。后续研究逐步意识到文本质量的重要性，Mudambi & Schuff (2010)^[9]提出评论深度概念，认为文本有效信息含量比字符长度更能决定评论有用性；毕继东、郝金星 (2015)^[4]综述指出，消费者决策后期会从宏观评分转向微观文本细节挖掘。但现有质量测度方式仍存在缺陷，现有文本深度指标仅统计文本长度、词汇丰富度，未剔除与商家详情页完全重合的宣传话术，无法剥离无决策价值的冗余内容，难以精准衡量真正具备补偿信息不对称^[5]作用的增量信息。

1.2 体验型美妆商品的评论特殊作用机制

依据 Nelson (1970)^[10]商品分类理论，美妆属于强体验型商品，购买前无法直观评估肤质适配、致痘风险等隐性效用，信息不对称程度远高于服饰、家居等搜寻类商品。赵宏霞等 (2015)^[4]证实，体验型商品消费者对深度互动评论依赖度显著更高；Li 等 (2020)^[8]针对美妆领域研究提出，肤质个体差异大幅抬高试错成本，消费者极度渴求“是否闷痘”“是否刺激敏感肌”等商家不会主动披露的细节信息。现有美妆评论相关研究多采用心理学定性实验方法，量化实证层面缺少针对专属功效词汇的增量信息细分，未能定量测算商家未披露实测信息对商品销量的实际冲击。

1.3 评论情感极性与负面偏差效应

消费心理学领域普遍存在负面偏差效应，Baumeister 等 (2001)^[6]提出负面信息心理穿透力显著强于同等体量正面信息；常亚平等 (2016)^[2]国内网购场景实证表明，笼统负面评论对购买意愿的抑制力度高于正面评论的促进力度。但过往研究存在场景适配缺陷：现

有情感测度依托通用情感词典，未区分“商家宣传式正面描述”与“用户实测正向增量信息”，同时未将卡粉、泛红、致痘等美妆专属负面增量信息单独剥离，无法对比真实实测正负反馈的差异化影响。

1.4 文献综合缺口总结

综合上述三类文献脉络，当前研究存在三处核心空白：第一，缺少针对垂直美妆品类、剔除商家重复宣传内容的增量信息密度量化指标，无法精准测度评论有效信息浓度；第二，未将增量信息拆分正向、负向实测体验两类维度，难以验证不同情感增量信息对销量的差异化作用；第三，普遍预设评论信息与销量单调线性相关，未考虑信息过载引发的决策犹豫，缺少非线性关系的系统性检验。本文针对上述缺口展开实证分析。

1.5 研究问题

基于此，结合文本挖掘与计量经济学方法，本研究聚焦美妆类目，重点探讨以下三个核心问题：

- 1) 剔除噪音文本后，评论中的“增量信息占比（即密度）”如何实质性地影响美妆商品销量？
- 2) 在情感异质性视角下，正向增量体验与负向增量体验对销量的影响是否存在非对称性？
- 3) “真实购买（Verified Purchase）”标签与商品所处的价格区间，在上述影响机制中发挥了怎样的调节作用？

2 理论基础与研究假设推导

本文依托信息不对称理论、信号传递理论、信息价值理论搭建整体分析框架，完整推导增量信息密度、情感异质性、调节变量对应的研究假设，所有假设均完整阐释内在作用逻辑、预期影响方向与对应的理论支撑。

2.1 增量信息密度对销量的影响

Akerlof（1970）^[5]提出的信息不对称理论指出，商品卖方天然掌握产品私有信息，美妆商家存在主动夸大产品功效、刻意隐瞒肤质适配缺陷的营销动机，商品详情页仅输出标准

化正面宣传内容，市场内部长期存在稳定的信息供给缺口。在线评论中由真实买家产出的增量信息能够弥补商家宣传盲区，而信息价值理论进一步明确，一段评论文本对消费者的决策效用不由总字符长度决定，核心取决于其中新增、未被商家覆盖的有效体验信息占比。

当增量信息密度处于较低水平区间时，消费者能够获取的专属实测细节十分有限，提升增量信息占比可以持续缓解消费者对产品质量的感知不确定性，降低信息搜寻成本，最终正向拉动商品销量；一旦增量信息密度突破临界阈值，评论中会同步暴露大量肤质局限、使用短板等细分负面细节，消费者需要投入更多认知成本对比自身情况，信息过载会加剧购买犹豫，甚至放大产品缺陷感知，削弱购买意愿。基于上述完整理论推演，增量信息密度对美妆商品销量呈现先促进、后抑制的倒 U 型非线性作用，本文直接构建含二次项的计量模型捕捉该特征，不再设置线性对照模型，由此提出假设 H1。

H1 增量信息密度与美妆商品销量存在显著倒 U 型关系，增量信息密度一次项回归系数显著为正，二次项回归系数显著为负。

2.2 情感异质性的非对称冲击

Spence（1973）^[11]的信号传递理论为情感异质性分析提供核心支撑，信号对决策的影响强度由信号自身可信度决定。正向增量信息来源于消费者真实使用后的客观体验描述，区别于商家统一标准化营销话术，具备更高可信信号属性，能够向潜在买家传递产品优质的稳定信号，理论上会显著提升商品销量。

结合消费心理学负面偏差理论，包含闷痘、刺痛、卡粉内容的负向增量信息直接揭露产品适配短板，具备极强风险诊断价值，理论层面预期会抑制消费者购买行为。但美妆产品功效适配存在极强个体差异，单一负面反馈仅针对特定肤质人群，不代表产品整体存在质量缺陷；同时少量具象化负面增量信息能够消解消费者对全好评水军评论的防备心理，提升整条评论区的真实感知，形成辅助信任信号，因此负向增量信息不一定单纯降低销量，两类增量信息对销量的作用强度存在明显差异，据此提出假设 H2。

H2 正向增量信息总量对美妆商品销量存在显著正向影响；负向增量信息总量同样与商品销量呈正向关联，且二者回归系数大小存在统计学层面的显著差异。

2.3 真实购买（Verified Purchase）的调节作用

信号传递理论^[11]核心逻辑表明，信号可信度会改变信号本身对消费决策的作用强度。平台标注的 `verified_purchase` 真实购买标识可以区分普通游客评论与完成下单的真实买

家评论，有效过滤商家付费水军产出的虚假内容，提升增量信息的信号可信度。当商品整体真实购买评论占比更高时，消费者会默认评论内的增量细节为客观实测结论，放大增量信息密度对销量的正向拉动效果；若真实购买占比偏低，消费者容易将高密度体验描述判定为营销推广内容，削弱增量信息的信号价值。真实购买占比会改变增量信息密度与销量之间倒 U 曲线的整体形态，存在调节作用，据此提出假设 H3。

H3 真实购买评论占比对增量信息密度与商品销量的倒 U 型关系存在显著调节作用，在高真实购买占比样本中，增量信息密度带来的正向促进效应更强。

2.4 价格异质性的调节作用

Stigler 提出的信息搜寻理论^[10]指出，消费者愿意投入的信息甄别时间，由商品试错成本高低决定。高价美妆产品购买支出更高，消费者为规避大额损失会主动深度挖掘评论内各类细分增量信息；低价美妆单品试错成本低，消费者更容易产生冲动消费，对肤质、持久度等精细化增量信息依赖程度更低。由此预期高价样本中增量信息密度的边际促进力度更强，价格分组虚拟变量与增量信息密度交互项显著为正，提出假设 H4。

H4 商品价格对增量信息密度的销量效应存在异质性调节作用，高价美妆商品样本中，增量信息密度对销量的正向影响显著高于低价商品样本。

2.5 控制变量选取理论依据

本文选取商品平均评分、商品价格、用户活跃度作为控制变量^{[7] [9] [10]}，所有控制变量的纳入均具备成熟理论支撑。商品平均星级是过往口碑研究的基础代理指标，能够反映商品整体大众评价水平，若不加以控制会混淆增量信息的独立效应；商品售价直接决定消费者购买门槛，价格越高商品基础销量水平越低，需要固定价格带来的基础差异；用户活跃度能够反映评论发布人群的内容产出习惯，活跃用户更容易产出长文本，间接干扰增量词汇统计结果，纳入后可以剔除用户层面的系统性干扰，保证核心变量回归系数无偏。

3 研究设计

3.1 数据来源与预处理

本文采用 UCSD 公开 Amazon All_Beauty 2023 美妆评论数据集，原始数据拆分评论子数据集与商品元数据集，完整涵盖评分、评论文本、商品标题、商品详情、售价、真实购买标识、商品唯一编码等研究所需字段，时间维度覆盖平台多年美妆全品类评论记录。数据

预处理分为完整三步：第一，样本清洗，剔除空评论文本、价格缺失、无评论总量的无效商品观测值；第二，词库搭建，分别构建商家宣传词库、正向增量词库、负向增量词库；第三，单条评论文本分词匹配词库，统计单条评论内增量总词数、正向增量词数、负向增量词数，计算单条评论增量信息占比 IncreRatio ；最后以商品 parent_asin 为分组标识聚合所有评论指标，取均值、求和得到商品层面回归样本，最终有效观测样本共计 8152 个美妆商品。

3.2 变量定义

本文以商品为观察单位，在原始评论层面数据的基础上，按照商品编号 parent_asin 进行聚合处理，形成商品层面的回归数据。主要变量定义如表 1 所示。

变量类型	变量符号	变量含义	构造方式
因变量	$\log_sales$	商品销量对数	$\ln(\text{prod_total})$
核心解释变量（信息密度维度）	mean_incre	增量信息密度	按商品对 IncreRatio 取均值
核心解释变量（信息密度维度）	mean_incre_sq	增量信息密度平方项	mean_incre^2
核心解释变量（情感倾向维度）	total_pos	正向增量信息总量	按商品对 PosIncre 求和
核心解释变量（情感倾向维度）	total_neg	负向增量信息总量	按商品对 NegIncre 求和
调节变量	buy_ratio	真实购买占比	真实购买评论数 / 商品评论总数
调节变量	low_price	低价组虚拟变量	低价组取 1，否则取 0
调节变量	high_price	高价组虚拟变量	高价组取 1，否则取 0
控制变量	mean_rating	商品平均评分	商品评论评分均值
控制变量	price	商品价格	商品销售价格

变量类型	变量符号	变量含义	构造方式
控制变量	mean_user_activity	用户活跃度	按商品对
			user_total 取均值

表 1 变量定义表

注：本文变量均基于商品层面数据构造。其中，parent_asin 为商品编号，prod_total 表示商品销量，IncreRatio、PosIncre 和 NegIncre 分别来源于评论文本中的增量信息识别结果。

3.3 模型构建

考虑到增量信息密度对销量的影响可能并非简单线性关系，为了捕捉可能的非线性关系，本文加入平方项，构建二次模型：

$$\log_sales_i = \beta_0 + \beta_1 mean_incre_i + \beta_2 mean_incre_sq_i + \lambda Controls_i + \varepsilon_i$$

从变量内涵来看，mean_incre 刻画增量信息的整体浓度，total_pos 与 total_neg 刻画增量信息的情感极性，二者属于增量信息两条相互独立的研究维度，若共同纳入同一回归方程，由于三类指标均源自同一段评论文本的分词统计，同源文本变量极易引发严重多重共线性，造成回归系数偏误，因此本文将信息密度与情感异质性拆分为两组独立模型开展检验。与此同时，本文提前对 total_pos 与 total_neg 开展相关性与方差膨胀因子检验，二者相关系数远低于 0.7 的临界阈值，不存在明显共线性问题；将二者置于同一模型中，可以在保持样本、控制变量完全一致的前提下横向对比系数大小，精准识别正负增量信息的非对称影响，为检验增量信息的情感倾向维度对销量的影响，本文构建如下模型：

$$\log_sales_i = \alpha_0 + \alpha_1 total_pos_i + \alpha_2 total_neg_i + \lambda Controls_i + \varepsilon_i$$

为检验真实购买占比的调节作用，本文对 mean_incre 和 buy_ratio 进行中心化处理，并加入交互项：

$$\log_sales_i = \gamma_0 + \gamma_1 c_incre_i + \gamma_2 c_incre_sq_i + \gamma_3 c_buy_i + \gamma_4 Interaction_i + \lambda Controls_i + \varepsilon_i$$

为检验价格异质性的调节作用，本文以中价组为基准组，加入低价组、高价组虚拟变量及其与增量信息密度的交互项：

$$\log_sales_i = \delta_0 + \delta_1 c_incre_i + \delta_2 c_incre_sq_i + \delta_3 PG_i + \delta_4 PI_i + \lambda Controls_i + \varepsilon_i$$

其中，i 表示商品个体；Controls_i 表示控制变量，具体包括商品平均评分、商品价格和用户活跃度；Interaction_i 实际包含两个交互项——c_incre × c_buy 和 c_incre_sq × c_buy，分别用于检验真实购买占比对增量信息密度线性效应和倒 U 型曲线效应的调节作用，并通过两个交互项的联合显著性检验判断真实购买占比的整体调节效应；PG_i 表示价格分组变量，包括低价组和高价组虚拟变量，其中中价组作为基准组；PI_i 表示价格分组变量与增量信息密度之间的交互项，用于检验价格异质性的调节作用；ε_i 为随机扰动项。为缓解异方差问题对估计结果的影响，本文所有模型均采用稳健标准误进行回归估计。

为避免多重共线性对估计结果的影响，本文对所有回归模型进行方差膨胀因子（VIF）检验。结果表明，各模型自变量的 VIF 值均远低于经验临界值 10，其中最大的为 H1 二次模型（Mean VIF = 3.03），H3 调节模型（Mean VIF = 1.63），H4 价格模型（Mean VIF = 3.43），说明模型不存在严重的多重共线性问题。交互项模型中，中心化处理有效降低了平方项与一次项、交互项与主项之间的相关性。

4 实证结果分析

4.1 描述性统计分析

	mean	sd	p50	min	max
log_sales	2.167115	1.049298	1.94591	1.098612	7.568896
mean_incre	.1146705	.0828464	.0989401	0	.7083333
total_pos	16.35881	55.80654	5	0	1953
total_neg	2.765824	9.82197	1	0	301
buy_ratio	.9204985	.1768577	1	0	1
mean_rating	4.091707	.7694968	4.25	1	5
price	24.65097	28.69289	16.9	.89	477.06
mean_user_activity	1.121262	.510395	1	1	19
N	8152				

表 2 描述性统计

从表 2 可以看出，样本共包含 8152 个商品。商品销量对数 log_sales 的均值为 2.1671，标准差为 1.0493，说明不同商品之间销量差异较为明显。核心解释变量 mean_incre

的均值为 0.1147，中位数为 0.0989，说明样本商品评论中的增量信息密度整体并不高，大量评论仍可能存在宽泛、重复或低信息量表达。

情感变量方面，total_pos 的均值为 16.3588，明显高于 total_neg 的均值 2.7658，说明美妆评论中正向增量信息数量明显多于负向增量信息。这与电商平台评论生态中正向评价更常见的现象基本一致。真实购买占比 buy_ratio 的均值为 0.9205，中位数为 1，说明多数商品评论具有较高比例的真实购买标识。价格变量 price 的均值为 24.6510，但最大值达到 477.0600，说明商品价格差异较大，因此有必要进一步考察价格异质性。

4.2 增量信息密度对销量的影响

VARIABLES	(1) log_sales
mean_incre	6.2817*** (0.4595)
mean_incre_sq	-17.7541*** (1.3971)
mean_rating	-0.0044 (0.0132)
price	-0.0016*** (0.0004)
mean_user_activity	-0.0169 (0.0135)
Constant	1.8793*** (0.0579)
Observations	8,152
R-squared	0.0592
Robust standard errors in parentheses	
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

表 3 增量信息密度对销量的影响：二次项模型

从表 3 可以看出，在加入平方项后，mean_incre 的系数为 6.2817，且在 1% 水平上显著；mean_incre_sq 的系数为 -17.7541，同样在 1% 水平上显著。这说明增量信息密度与商品销量之间存在显著的倒 U 型关系。具体而言，当增量信息密度处于较低水平时，评论中有效体验信息的增加能够提升商品销量；但当增量信息密度超过一定水平后，继续增加反而可能降低销量。

根据二次项模型计算，倒 U 型曲线的拐点约为 0.177。进一步的边际效应检验也表明，当 $\text{mean_incre} = 0.05$ 时，增量信息密度的边际效应显著为正；当 $\text{mean_incre} = 0.20$ 时，边际效应显著为负。这说明适度的增量信息能够降低消费者搜寻成本、提升购买信心，但过高的信息密度可能暴露更多产品适用限制或个体差异问题，进而引发消费者犹豫。因此，H1 的简单线性假设未完全成立，更准确的结论是：增量信息密度对美妆商品销量存在显著倒 U 型影响。

4.3 情感异质性影响分析

VARIABLES	(1) log_sales
total_pos	0.0083*** (0.0017)
total_neg	0.0184*** (0.0049)
mean_rating	0.0057 (0.0115)
price	-0.0015*** (0.0003)
mean_user_activity	-0.0381*** (0.0113)
Constant	2.0356*** (0.0504)
Observations	8,152
R-squared	0.3496
Robust standard errors in parentheses	
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

表 4 情感异质性对销量的影响

从表 4 可以看出，total_pos 的系数为 0.0083，且在 1% 水平上显著，说明正向增量信息越多，商品销量越高。这表明评论中关于“服帖”“保湿”“持妆”“提亮”等正向体验描述能够向潜在消费者传递积极信号，从而促进购买决策。

但与原假设不同的是，total_neg 的系数为 0.0184，也在 1% 水平上显著，且方向为正。这说明在本文样本中，负向增量信息并没有表现出对销量的抑制作用，反而与商品销量呈显著正相关。对此可以从两个方面理解：一方面，销量较高的商品往往积累了更多评论，

因此也更容易出现更多具体的负向体验信息；另一方面，适量且具体的负面评论可能提升评论区的真实性，使消费者认为评价内容并非完全由商家营销话术构成。

因此，H2 只得到部分支持。正向增量信息确实能够显著提升销量，但负向增量信息并未显著降低销量，而是呈现正向关系。这说明在美妆商品情境中，负向体验信息并不必然形成销量惩罚，其作用可能同时受到商品热度、评论总量和消费者对评论真实性判断的影响。进一步检验显示，total_pos 与-total_neg 的系数存在显著差异（ $F = 33.58, p < 0.01$ ），说明正向与负向增量信息对销量的边际影响在量级上存在不对称性，负向信息的边际效应（系数 0.0184）明显大于正向信息（系数 0.0083）

4.4 真实购买占比的调节作用

VARIABLES	(1) log_sales
c_incre	2.1966*** (0.1648)
c_incre_sq	-18.2271*** (1.4187)
c_buy	-0.0049 (0.0972)
c.c_incre#c.c_buy	1.3968 (0.9539)
c.c_incre_sq#c.c_buy	8.3529 (10.5035)
mean_rating	-0.0057 (0.0132)
price	-0.0016*** (0.0004)
mean_user_activity	-0.0242 (0.0151)
Constant	2.3794*** (0.0591)
Observations	8,152
R-squared	0.0599

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

表 5 真实购买占比的调节效应

从表 5 可以看出，在加入真实购买占比及其交互项后， c_incre 的系数仍显著为正， c_incre_sq 的系数仍显著为负，说明增量信息密度与销量之间的倒 U 型关系依然存在。从调节效应看， $c_incre \times c_buy$ 的系数为 1.3968，方向为正，但单独并不显著； $c_incre_sq \times c_buy$ 的系数为 8.3529，也未达到显著水平。不过，两个交互项的联合显著性检验结果显示，F 值为 3.03，p 值为 0.0485，在 5% 水平上显著。这说明真实购买占比整体上会对增量信息密度与销量之间的非线性关系产生一定调节作用。

这一结果表明，真实购买标识能够在一定程度上增强评论信息的可信度。当评论中有效增量信息来自真实购买者时，消费者更可能将其视为真实使用经验，而不是商家包装或虚假营销。因此，H3 在主样本中获得一定支持。但需要注意的是，交互项单独显著性较弱，且 buy_ratio 的分布较为集中，大量商品的真实购买占比较高，这可能削弱了其解释力。因此，对 H3 的结论应保持谨慎。

4.5 价格异质性的调节作用

VARIABLES	(1) log_sales
c_incre	2.3227*** (0.3327)
c_incre_sq	-20.5800*** (3.1735)
low_price	-0.0134 (0.0390)
$high_price$	-0.1281*** (0.0375)
low_incre	0.2044 (0.4212)
$high_incre$	-0.4135 (0.4204)
low_incre_sq	1.5695 (3.7386)
$high_incre_sq$	5.4851 (3.7861)
$mean_rating$	-0.0046 (0.0133)
$mean_user_activity$	-0.0173 (0.0135)
Constant	2.3803*** (0.0631)

Observations	8,152
R-squared	0.0601

Robust standard errors in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

表 6 价格异质性的调节效应

从表 6 可以看出, c_incre 的系数为 2.3227, 并在 1% 水平上显著; c_incre_sq 的系数为 -20.5800, 也在 1% 水平上显著。这说明在考虑价格分组及其与一次项和平方项的交互后, 增量信息密度与销量之间的倒 U 型关系依然成立。

价格组别变量方面, $high_price$ 的系数为 -0.1281, 并在 1% 水平上显著, 说明相对于中价商品, 高价商品的销量水平显著较低。这符合一般消费逻辑, 即高价格会提高消费者购买门槛, 从而降低销量。 low_price 的系数为 -0.0134, 不显著, 说明低价组与中价组之间的销量差异并不明显。

但是, 关键交互项并不显著。具体而言, low_incre (低价 $\times$ 一次项) 的系数为 0.2044 ($p > 0.1$), $high_incre$ (高价 $\times$ 一次项) 的系数为 -0.4135 ($p > 0.1$); low_incre_sq (低价 $\times$ 平方项) 的系数为 1.5695 ($p > 0.1$), $high_incre_sq$ (高价 $\times$ 平方项) 的系数为 5.4851 ($p > 0.1$)。进一步联合检验显示, 高价组的整体调节效应 ($high_incre$ 和 $high_incre_sq$ 联合) 不显著 ($F = 1.09$, $p = 0.3377$), 低价组整体调节效应亦不显著 ($F = 0.79$, $p = 0.4525$)。同时, 高价组与低价组在斜率 ($high_incre = low_incre$, $F = 2.86$, $p = 0.0908$) 和曲率 ($high_incre_sq = low_incre_sq$, $F = 1.88$, $p = 0.1708$) 上均无显著差异。这说明价格并未显著改变增量信息密度对销量的线性或非线性影响。

因此, H4 未得到支持。可能原因在于, 美妆商品虽然存在价格差异, 但消费者对评论信息的依赖并不完全由价格决定。低价美妆商品同样可能涉及肤质适配、致痘风险、妆效自然度等体验问题, 因此消费者仍然会关注评论中的具体信息; 而高价美妆商品的购买决策可能更多受到品牌声誉、促销活动、主播推荐和消费者原有偏好的影响, 评论中的增量信息密度未必表现出更强作用。

4.6 稳健性检验

为检验主要结论的可靠性，本文进一步采用更严格的样本筛选标准进行稳健性检验。具体而言，仅保留销量不低于 10 的商品，并剔除价格小于等于 1 或大于等于 300 的极端价格商品，最终得到 3053 个商品样本。稳健性检验结果汇总如表 7 所示。

检验内容	核心结果	是否稳健
H1：增量信息密度倒 U 型关系	mean_incre 显著为正，mean_incre_sq 显著为负，拐点约为 0.127	稳健
H2：情感异质性影响	total_pos 和 total_neg 均显著为正	部分稳健
H3：真实购买占比调节	c_incre × c_buy 为正但不显著	稳健性不足
H4：价格异质性调节	high_incre/high_incre_sq 不显著，高低价组差异不显著	H4 不成立

表 7 稳健性检验

从稳健性检验结果看，H1 的倒 U 型关系依然成立。在更严格样本中，mean_incre 的系数显著为正，mean_incre_sq 的系数显著为负，说明增量信息密度对销量的非线性影响并非由低销量商品或极端价格商品驱动。

H2 的结果也基本保持一致。正向增量信息 total_pos 仍然显著促进销量，负向增量信息 total_neg 仍然显著为正。这进一步说明，在美妆商品评论情境中，负向增量信息并未表现出直接抑制销量的作用，反而可能与商品热度和评论真实性有关。

H3 的稳健性检验结果显示，真实购买占比的两个交互项在更严格样本中联合不显著（ $F = 0.87$ ， $p = 0.419$ ），说明其调节作用仅在主样本中存在弱证据，稳健性不足。因此对 H3 的结论应保持谨慎。

H4 的稳健性检验仍然不支持价格异质性假设。无论是在主样本还是更严格样本中，高价组与增量信息密度的交互项均不显著，高价组和低价组之间也不存在显著差异。因此，本文认为价格并未显著改变增量信息密度对美妆商品销量的影响。

综合以上结果，本文的实证结论如下：第一，增量信息密度与美妆商品销量之间存在显著倒 U 型关系，适度的有效评论信息能够促进销量，但过高的信息密度可能带来信息过载

或风险感知上升。第二，正向增量信息显著促进销量，但负向增量信息并未降低销量，反而呈现显著正相关，说明负向体验信息在美妆评论中可能兼具风险提示和真实性信号功能。第三，真实购买占比对增量信息密度与销量关系具有一定调节作用，但稳健性有限。第四，价格异质性未能显著调节增量信息密度对销量的影响，高价商品并不比低价商品更依赖评论中的增量信息。

5 研究启示、局限与未来展望

5.1 理论启示

第一，本文拓展在线口碑信息价值测度框架，打破过往研究仅依托评论总量、平均星级、文本长度等表层规模指标衡量口碑价值的固有范式，从信息供给主体视角区分商家标准化营销宣传信息与消费者自发产出的独有增量实测信息，实证证明传统单一规模指标存在系统性测量偏差，无法识别评论内部有效信息与冗余宣传内容的结构差异。本文构建的增量信息密度指标，锚定“信息是否为商家未披露的新增体验内容”这一核心判定标准，为体验型商品口碑质量量化提供全新测度思路，完善信息价值理论在电商口碑场景下的落地工具。

第二，本文完善评论情感异质性理论边界，推翻现有消费行为研究中“负面评论必然抑制商品销量”的单向固化结论。过往研究笼统将全部负面文本归为消极信号，未区分商家宣传话术式负面营销与用户真实肤质适配类负向增量信息。本文证实美妆强体验品类场景下，具象化负向增量信息同时具备风险提示与真实性背书双重功能：一方面能够向消费者传递产品适配局限，起到风险预警作用；另一方面少量客观负面反馈能够消解全好评评论区的水军营销嫌疑，提升整体评论可信度，最终对商品销量形成正向拉动，补充负面偏差理论在垂直体验品类下的差异化适用边界。

第三，本文丰富在线评论信息非线性影响相关研究，摒弃学界长期默认的“评论信息与销量单调线性相关”的研究预设，基于信息稀缺、信息过载双类消费情境完整验证增量信息密度与商品销量的倒U型作用机制。当增量信息供给不足时，新增实测细节能够持续降低消费者事前信息不对称，推动销量提升；当增量信息密度突破临界拐点后，过量细分肤质、缺陷信息会抬高消费者认知负担，诱发决策犹豫，削弱购买意愿。该结论修正了单调线性关系的片面认知，为体验型商品口碑非线性作用机制提供完整理论解释与实证支撑。

5.2 实践启示

从电商平台运营视角，平台可基于增量信息密度指标优化评论前端智能排序算法，调整现有仅依据点赞量、发布时间排序的单一规则，优先推送真实购买标识、增量信息占比更高

的用户评论，自动过滤大量重复商家宣传话术、无实质体验内容的灌水评论，精准降低消费者信息搜寻成本；同时平台可增设评论信息标签，自动识别肤质适配、功效实测、刺激反应等增量信息关键词，帮助消费者快速定位高价值决策内容，提升平台内容服务价值。

从美妆品牌商家运营视角，商家无需刻意屏蔽、删除少量肤质适配类客观负向增量评论，适度具象化负面实测反馈能够打破全好评带来的虚假感，提升评论区整体可信度，反而有利于长期转化；商家口碑运营重心应当通过晒单激励、问卷引导等方式，主动鼓励消费者发布保湿、持妆、敏感肌适配、长期使用效果等正向实测增量内容，丰富评论区有效决策信息。同时低价平价美妆品牌不能依托低价优势忽视细分体验口碑运营，平价彩妆、护肤产品同样存在肤质适配、致痘风险等消费者核心关切点，增量实测信息依然是拉动转化的核心口碑资产。

从消费者决策视角，本文结论也为消费者线上选购美妆提供参考，消费者无需完全规避存在少量负面实测评论的商品，带有具象肤质、使用细节增量信息的评论区整体可信度更高，单一负面反馈仅代表个体肤质差异，可结合多条正负增量综合判断产品自身真实质量。

5.3 研究局限

第一，研究样本仅选取海外亚马逊 All_Beauty 美妆数据集，海外美妆消费文化、平台评论激励机制、用户肤质表达习惯与国内淘宝、抖音、小红书等电商平台存在显著差异，中外消费者对增量信息的重视程度、评论发布动机不同，因此本文实证结论的行业普适性存在地域边界，无法直接套用于国内美妆线上消费场景。

第二，本文仅采用横截面静态商品数据开展回归检验，横截面模型无法捕捉增量信息、商品销量随时间变化的动态演变关系，同时难以完全规避双向因果内生性问题：一方面增量信息会影响当期商品销量，另一方面商品销量提升后会吸引更多用户发布评论，进一步改变增量信息总量，双向因果会对核心变量估计系数造成轻微偏误，本文未引入面板滞后项、工具变量等内生处理方法，无法完全消除反向因果干扰。

第三，本文增量信息的识别依托人工构建美妆细分词库完成分词匹配，文本量化方式存在固有局限。词库词汇覆盖范围有限，无法穷尽全部用户口语化、网络式美妆体验词汇，对于部分隐晦描述肤质、功效的隐性增量信息无法精准识别，使得增量信息密度、正负增量总量指标存在轻微测量误差；同时未引入深度学习词向量、TF-IDF 等全自动文本挖掘方法，文本量化的自动化程度与精准度仍有提升空间。

5.4 未来研究方向

第一，拓展数据样本边界，引入国内淘宝、抖音电商、小红书美妆评论数据集开展跨平台、跨国对比分析，区分中外消费场景下增量信息密度、正负增量信息对销量作用强度的差异，完善结论普适性；同时可细分彩妆、护肤、香氛等美妆子类，开展细分品类异质性检验，挖掘不同品类下增量信息价值的差异化规律。

第二，优化计量模型设计，采用多年份面板评论商品数据，引入滞后一期的增量信息指标作为前定变量缓解双向因果内生问题；同时筛选商品历史营销活动、品牌线下门店数量作为工具变量，进一步解决遗漏变量、反向因果带来的估计偏误，提升实证结果稳健性。

第三，细化增量信息细分维度，在现有整体密度、情感极性基础上，将增量信息进一步拆解为肤质适配维度、成分安全维度、长期功效维度、使用风险维度四类细分指标，分别检验不同类型增量信息对商品销量的差异化影响，细化信息价值理论的细分作用机制。第四，丰富评论特征研究维度，在文本增量信息基础上，叠加评论配图、短视频、追加追评、问答区内容等多媒介信息，构建包含文本、图像、二次评论的多维度综合增量信息指标体系；同时可引入用户个人主页画像、评论发布时间、商家互动回复等调节变量，进一步挖掘增量信息发挥作用的多元边界条件。

6 作者贡献

刘一诺负责引言、文献综述、理论基础与研究假设部分全部撰写，完成文献梳理、研究缺口识别；汪彦廷负责数据集下载、清洗、分词词库搭建、评论层面增量指标自动化计算等全部数据预处理工作；黄梓涵：负责变量聚合、计量模型推导、回归设计、相关性与多重共线性检验、稳健性检验整套计算过程撰写；王璐瑶负责整体研究方案统筹设计，图表整理、汇报内容撰写，全文逻辑统一、格式校对与最终修订。全体作者共同参与实证结果讨论与研究启示提炼。

参考文献 (References)

中文参考文献

【1】毕继东, 郝金星. 电子商务环境下的在线评论有用性研究综述[J]. 情报学报, 2015, 34(10): 1088-1102.

【2】常亚平, 魏依凡, 侯烜方. 在线评论中“非对称效应”的形成机制及调节变量研究[J]. 南开管理评论, 2016, 19(06): 18-29.

【3】郝媛媛, 叶强, 李一军. 基于影评数据的在线评论有用性影响因素研究[J]. 管理科学学报, 2010, 13(08): 78-88.

【4】赵宏霞, 苗莉, 郭海玲. B2C 网购中在线评论对消费者购买决策影响的实证研究[J]. 中国软科学, 2015, (05): 118-132.

英文参考文献

【5】Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism.*The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488-500.

【6】Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good.*Review of General Psychology*, 5(4), 323-370.

【7】Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews.*Journal of Marketing Research*, 43(3), 345-354.

【8】Li, Y., Chen, J., & Zhang, H. (2020). Information processing of online reviews: The role of specific emotional expressions.*Information & Management*, 57(6), 103348.

【9】Mudambi, S. M., & Schuff, D. (2010). What makes a helpful online review? A study of customer reviews on Amazon.com.*MIS Quarterly*, 34(1), 185-200.

【10】Nelson, P. (1970). Information and consumer behavior.*Journal of Political Economy*, 78(2), 311-329.

【11】Spence, M. (1973). Job market signaling.*The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.